



# Event-Driven Architecture

Berlin, March 11, 2022

# Zu mir 😊



Dr. Annegret Junker

- Lead Architect Allianz Technology SE
- habe in verschiedenen Rollen gearbeitet: Product Owner, Entwicklerin, Architektin

## Veröffentlichungen

Integration Architecture, European Cloud Summit, München Oktober 2021

Einsatz von KI zur Unterstützung des Verkaufsprozesses in der Allianz-Gruppe, heise Akademie, München Oktober 2021

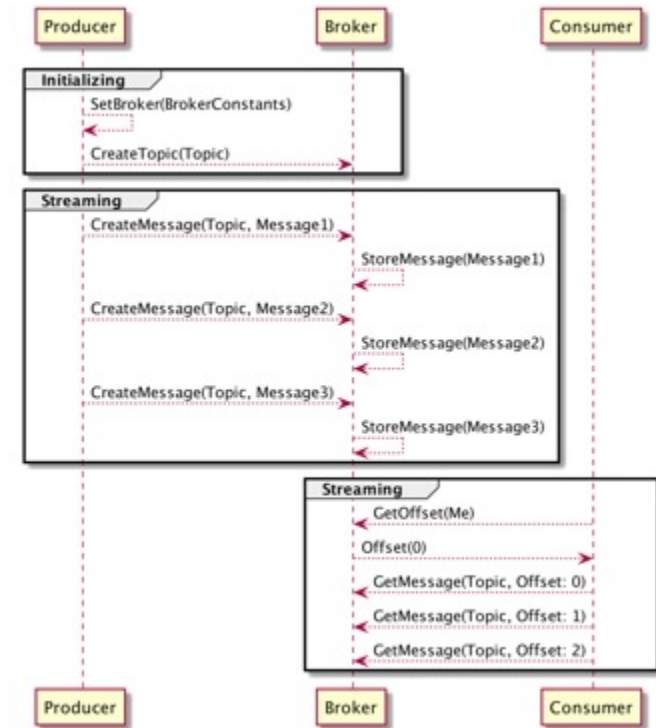
Workshop Domain Story Telling @ Allianz, Modern RE, Berlin Oktober 2021

# Event-Driven Architecture

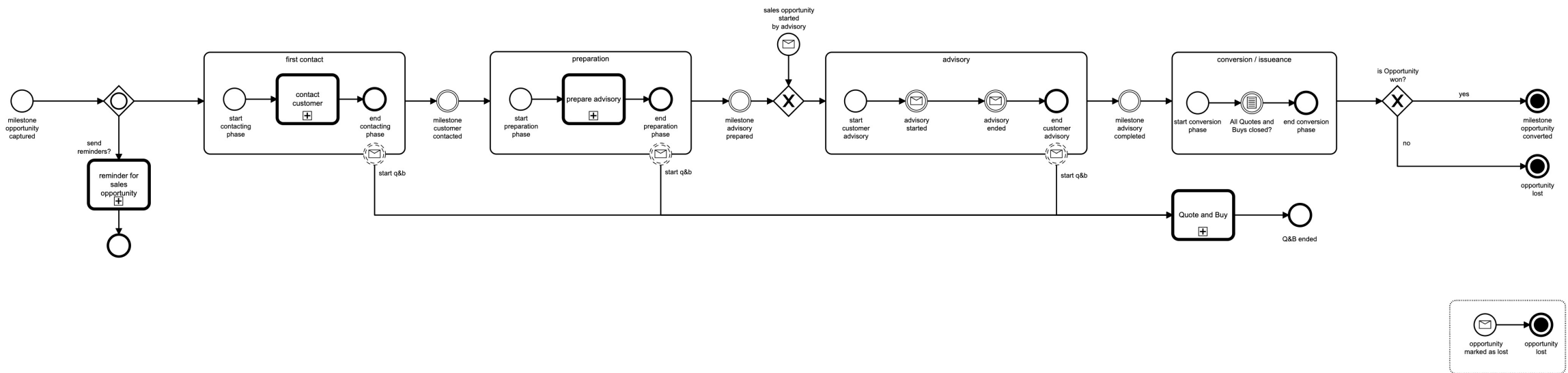
Zusammenspiel von Architektur-Modulen - (Micro-Services) wird über Ereignisse gesteuert.

Ereignisse (Events) sind Dinge, die passiert sind, z.B. ein Geschäftsobjekt wurde erzeugt. Da Events über entsprechende Broker verteilt werden, erhält man eine sehr flexible, entkoppelte Architektur.

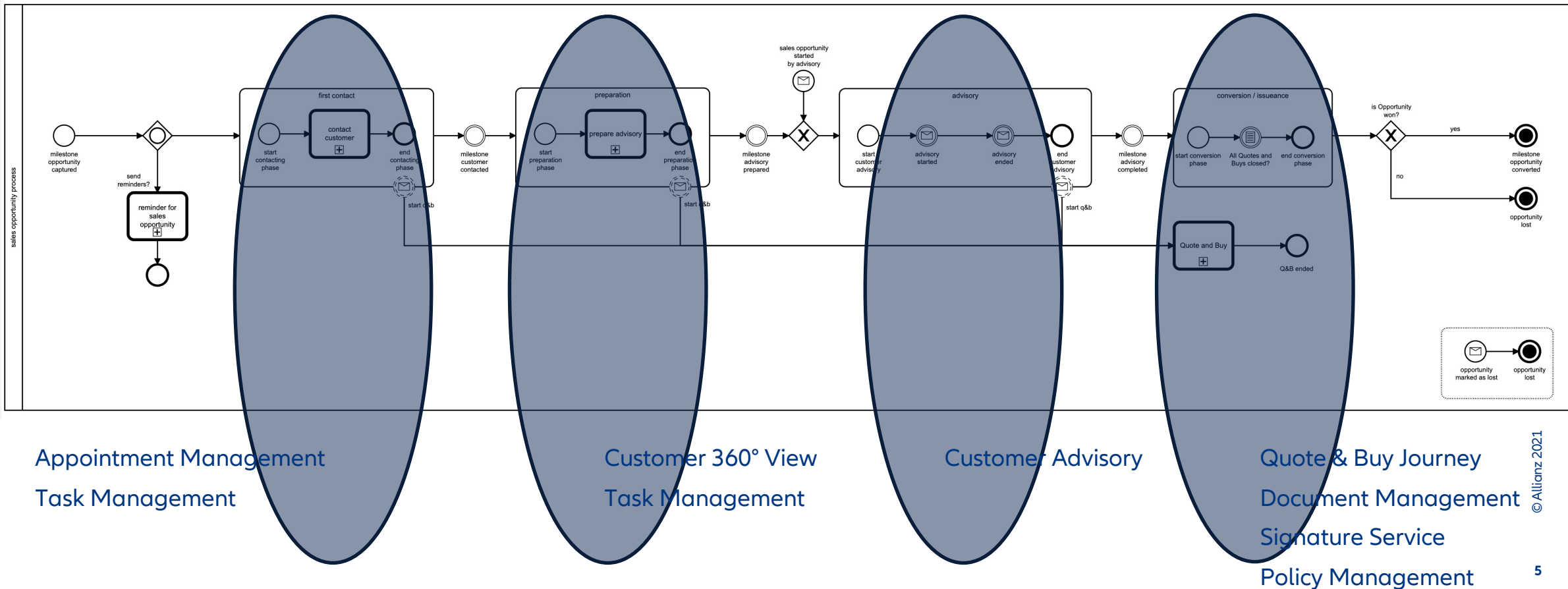
Kommandos (Commands) sind Dinge, die passieren sollen, z.B. ein Geschäftsobjekt soll erzeugt werden. Technologisch wird die gleiche Basis benutzt, aber Producer und Consumer des Commands sind enger gekoppelt. Daher gilt es diese Technik vorsichtig einzusetzen.



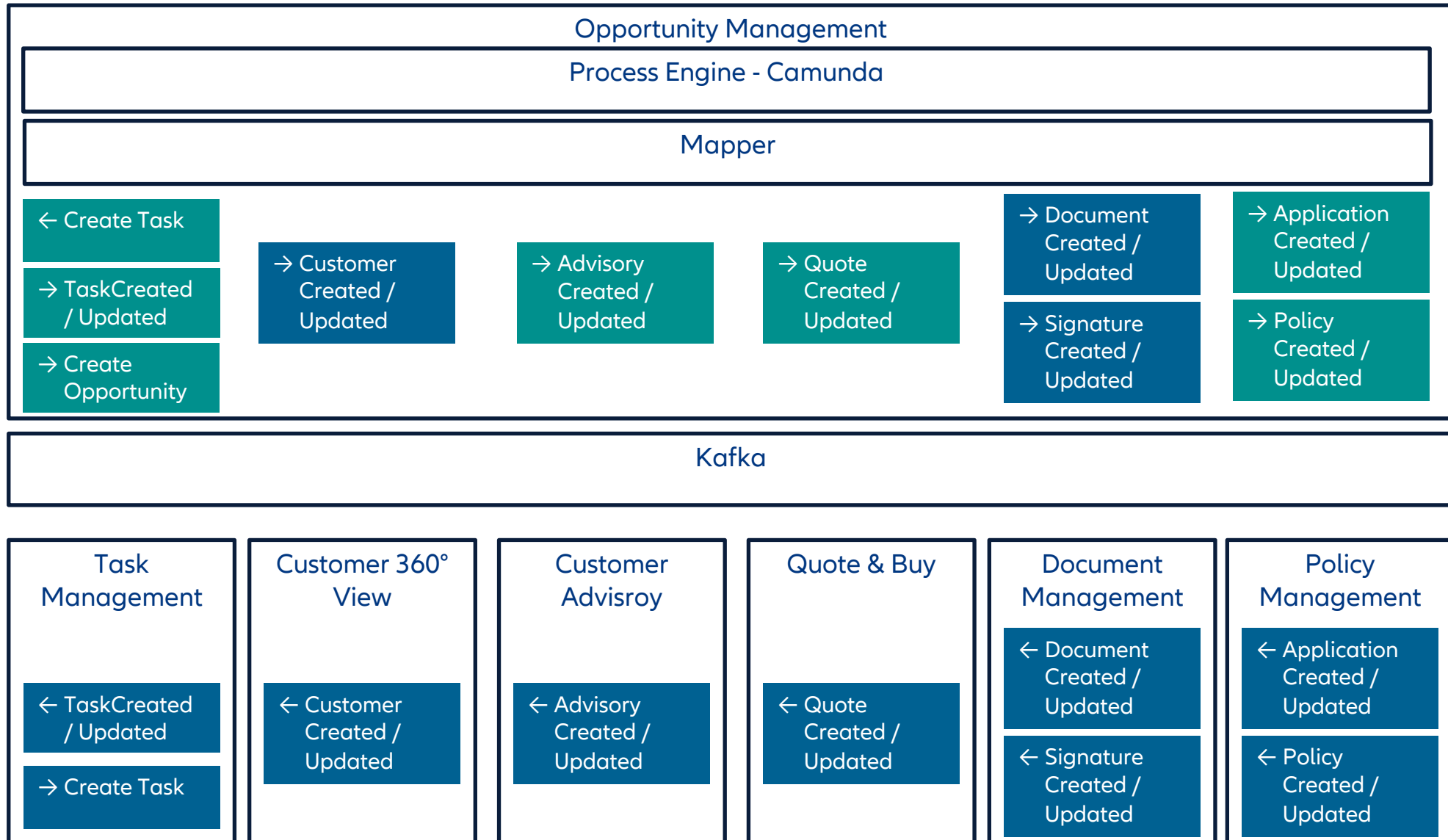
# Die Aufgabe



# Die Aufgabe



## EVENT-DRIVEN ARCHITECTURE @ ALLIANZ



# Events on Kafka as Topics

☒ Hide internal topics
 + Add a topic

| Topics<br>Topic name                                                                                  | Availability                |                       |                       | Throughput    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                                                                                       | Under replicated partitions | Out of sync followers | Out of sync observers | Bytes/sec pro |
| <u><a href="#">docker-connect-configs</a></u>                                                         | 0 of 1                      | 0 of 1                | 0 of 0                | 0             |
| <u><a href="#">docker-connect-offsets</a></u>                                                         | 0 of 25                     | 0 of 25               | 0 of 0                | --            |
| <u><a href="#">docker-connect-status</a></u>                                                          | 0 of 5                      | 0 of 5                | 0 of 0                | --            |
| <u><a href="#">local.sdw.customeradvisory.advisorymeeting.advisorycreated</a></u>                     | 0 of 1                      | 0 of 1                | 0 of 0                | --            |
| <u><a href="#">local.sdw.customeradvisory.advisorymeeting.advisoryupdated</a></u>                     | 0 of 1                      | 0 of 1                | 0 of 0                | --            |
| <u><a href="#">local.sdw.salesprocessmanagement.salesprocess.contractcreated</a></u>                  | 0 of 1                      | 0 of 1                | 0 of 0                | --            |
| <u><a href="#">local.sdw.salesprocessmanagement.salesprocess.contractprocesstransitioncreated</a></u> | 0 of 1                      | 0 of 1                | 0 of 0                | --            |
| <u><a href="#">local.sdw.salesprocessmanagement.salesprocess.contractremoved</a></u>                  | 0 of 1                      | 0 of 1                | 0 of 0                | --            |
| <u><a href="#">local.sdw.salesprocessmanagement.salesprocess.createopportunity</a></u>                | 0 of 1                      | 0 of 1                | 0 of 0                | 0             |
| <u><a href="#">local.sdw.salesprocessmanagement.salesprocess.opportunitycreated</a></u>               | 0 of 1                      | 0 of 1                | 0 of 0                | 0             |
| <u><a href="#">local.sdw.salesprocessmanagement.salesprocess.opportunityupdated</a></u>               | 0 of 1                      | 0 of 1                | 0 of 0                | --            |
| <u><a href="#">local.sdw.salestaskmanagement.taskprocessing.createtask</a></u>                        | 0 of 1                      | 0 of 1                | 0 of 0                | 0             |
| <u><a href="#">local.sdw.salestaskmanagement.taskprocessing.taskcreated</a></u>                       | 0 of 1                      | 0 of 1                | 0 of 0                | 0             |
| <u><a href="#">local.sdw.salestaskmanagement.taskprocessing.taskupdated</a></u>                       | 0 of 1                      | 0 of 1                | 0 of 0                | 0             |

TOPLINE GOES HERE

# Local Sample

Opportunity Management Service

Process Engine - Camunda

Mapper

Docker

Kafka

Mock Service



# Take Away 01

Ein steuernder Prozess  
führt zu starker  
Kopplung

Stark steuernde Prozesse führen zu stark gekoppelten Systemen. Prozessindikatoren müssen in den jeweiligen Systemen bekannt sein und die Geschäftslogik liegt in den Abfragen und Verzweigungen des Prozesses. Unabhängige und verteilte Entwicklung ist kaum möglich.

# Take Away 02

Prozesse können über  
Events von den  
produzierenden  
Systemen entkoppelt  
werden.

Event-getriebene Systeme schaffen entkoppelte Systeme. Die Geschäftslogik liegt in den entsprechenden Systemen. Event-produzierende Systeme und event-konsumierende Systeme können unabhängig voneinander entwickelt werden. Dieser Vorteil wird durch zusätzliche Komplexität in der Infrastruktur erkauft.